Ejercicio 4.-

A una altura de 60 metros desde el suelo, se mueve un objeto volador de 8 kg con una velocidad de 25 m/s. Determinar su energía mecánica.

Datos:
$h = 60\ m$
$m = 8\ kg$
$v = 25\ m/s$
$g = 9{,}8\ m/s^2$
$E_m = ?$

$E_p = m \cdot g \cdot h = 8 \cdot 9{,}8 \cdot 60 = 4704\ J$

$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{8 \cdot 25^2}{2} = 2500\ J$

$E_m = 4704 + 2500$

$E_m = 7204\ J$ //

Ejercicio 5.-

Una fuerza de 65 N actúa durante 17 segundos sobre un cuerpo de 35 kg en forma paralela al desplazamiento de 25 metros. Calcular el trabajo y la potencia en el sistema internacional.

Datos:
$F = 65\ N$
$t = 17\ s$
$m = 35\ kg$
$d = 25\ m$
$T = ?\quad P = ?$

$T = F \cdot d = 65 \cdot 25$

$T = 1625\ J$ //

$P = \frac{T}{t} = \frac{1625}{17}$

$P \approx 95{,}59\ W$ //

Ejercicio 6.-

A una altura de 50 metros desde el suelo, se mueve un objeto volador de 9 kg con una velocidad de 20 m/s. Determinar su energía mecánica.

Datos:
$h = 50\ m$
$m = 9\ kg$
$v = 20\ m/s$
$g = 9{,}8\ m/s^2$
$E_m = ?$

$E_p = m \cdot g \cdot h = 9 \cdot 9{,}8 \cdot 50 = 4410\ J$

$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{9 \cdot 20^2}{2} = 1800\ J$

$E_m = 4410 + 1800$

$E_m = 6210\ J$ //

Ejercicio 10.-
Un hombre hace una fuerza de 300 N para llevar un cuerpo a una distancia de 25 m, empleando 20 s. ¿Cuál es la potencia desarrollada?

Datos:
$F = 300\ N$
$d = 25\ m$
$t = 20\ s$
$P = ?$

$T = F \cdot d = 300 \cdot 25 = 7500\ J$
$P = \frac{T}{t} = \frac{7500}{20}$
$P = 375\ W$ //

Ejercicio 11.-
Un hombre aplica una fuerza de 90 newton al empujar un carrito que carga varios paquetes y se desplaza 15 metros. Calcular el trabajo realizado.

Datos:
$F = 90\ N$
$d = 15\ m$
$T = ?$

$T = F \cdot d = 90 \cdot 15$
$T = 1350\ J$ //

Ejercicio 12.-
Un automóvil pasa por el punto A con una velocidad de 3 km/min. Calcular la energía cinética en ese punto tomando en cuenta que el automóvil tiene una masa de 2550 libras.

Datos:
$v = 3\ km/min$
$m = 2550\ lb$
$E_c = ?$

$v = \frac{3 \cdot 1000\ m}{60\ s} = 50\ m/s$
$m = 2550 \cdot 0{,}4536 = 1156{,}66\ kg$

$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{1156{,}66 \cdot 50^2}{2}$
$E_c \approx 1\,445\,826\ J$ //

Ejercicio 13.-
Sobre una mesa de billar se aplica una fuerza de 80 N y en 8 segundos acelera hasta alcanzar una velocidad final de 15 m/s. Calcular el trabajo realizado.

Datos:
$F = 80\ N$
$t = 8\ s$
$v_f = 15\ m/s$
$v_o = 0$ (parte del reposo)
$T = ?$

$d = \frac{v_o + v_f}{2} \cdot t = \frac{0+15}{2} \cdot 8 = 60\ m$
$T = F \cdot d = 80 \cdot 60$
$T = 4800\ J$ //

Ejercicio 17.-

Un automóvil viaja a 120 pies/s; el coeficiente de rozamiento entre la carretera y las llantas es 0,8. ¿Qué distancia recorre hasta detenerse? ¿Cuál es su aceleración?

Datos:

$v_o = 120$ ft/s

$\mu = 0,8$

$g = 9,8\ m/s^2$

$v_f = 0$

$d = ?$ $a = ?$

$v_o = 120 \cdot 0,3048 = 36,576\ m/s$

$a = -\mu \cdot g = -0,8 \cdot 9,8$

$a = -7,84\ m/s^2$ //

$$d = \frac{v_o^2}{2 \cdot \mu \cdot g} = \frac{36,576^2}{2 \cdot 0,8 \cdot 9,8}$$

$$d = \frac{1337,80}{15,68}$$

$d \approx 85,32\ m$ //